soit

$$(143)\qquad \int_S \frac{ds}{r} = -z\Omega + 2r_1 \mathfrak{J}_2(k) + \frac{2}{r_1}(a^2 - R^2 - z^2)\mathfrak{J}_1(k).$$

Le potentiel cherché a donc pour expression

$$(144)\qquad V(R, z) = \frac{V(0, 0)}{\pi a}\left\{ r_1 \mathfrak{J}_2 + \frac{a^2 - R^2 - z^2}{r_1}\mathfrak{J}_1 - \frac{z}{2}\Omega \right\}.$$

En introduisant dans cette dernière formule l'expression (92) du chapitre premier pour l'angle solide Ω, elle prend la forme

$$(145)\qquad V = \frac{V_0}{\pi a}\left\{ -\varepsilon(1 - \varepsilon')\frac{\pi}{2} z + r_1 \mathfrak{J}_2(k) + \frac{a^2 - R^2}{r_1}\mathfrak{J}_1(k) + \frac{z^2}{r_1}\frac{a - R}{a + R}\mathfrak{J}_3(k, m) \right\}.$$

Dans cette expression, $\mathfrak{J}_3(k, m)$ est l'intégrale de Legendre de troisième espèce donnée par la formule (91) du chapitre premier et m a pour expression

$$(146)\qquad m = \frac{2\sqrt{aR}}{(a + R)}.$$

Dans le plan du disque $(z = 0)$, la formule (145) se simplifie et donne

$$(147)\qquad V(0, R) = \frac{V_0}{\pi a}\left\{ (a + R)\mathfrak{J}_2(k) + (a - R)\mathfrak{J}_1(k) \right\} \quad \text{avec} \quad k = \frac{2\sqrt{aR}}{a + R}.$$

Cette expression (147) qui est valable aussi bien pour $R < a$ que pour $R > a$ est différente des expressions (125) et (130). Mais on peut identifier toutes ces formules en tenant compte des relations entre $\mathfrak{J}_1$ et $\mathfrak{J}_2$ des arguments k et K telles qu'elles sont données à l'exercice (20) du chapitre IV.

Quand $R = 0$, on a

$$(148)\qquad V = \frac{V_0}{\pi a}\left\{ -\pi z\left(\pm 1 - \frac{z}{r}\right) + \frac{\pi a^2}{r} \right\} = \frac{V_0}{a}\{ r - (\pm)z \}.$$

On retrouve donc la formule (120).

Quand $R = a$, l'intégrale $\mathfrak{J}_3$ disparaît de Ω et aussi de (145); il reste

$$(149)\qquad V(z, a) = \frac{V_0}{\pi a}\left\{ -\frac{\pi}{2}|z| + r_1 \mathfrak{J}_2(k) \right\}$$

avec

$$(150)\qquad k = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{z}{2a}\right)^2}} = \frac{2a}{r_1}, \qquad r_1 = \sqrt{4a^2 + z^2}.$$

La figure VI-29 donne l'allure des lignes équipotentielles. Elles abordent le disque sous un angle qui est différent de $\pi/2$; à grande distance elles tendent vers des sphères ayant pour centre l'origine.

d) **Le champ électrique.** — On obtiendra respectivement les composantes E_R et E_z par $-\partial V/\partial R$ et $-\partial V/\partial z$. Pour cela on utilisera les expressions